

じ、臨床的には急性腎障害や既存の慢性腎障害の悪化として、乏尿、蛋白尿や血尿、血清 BUN やクレアチニン値の上昇といった徴候が現れる。神経系では、ウイルスが嗅神経を経て、あるいは血行性に中枢神経系に感染し、血管周囲のマクローファージの増加・活性化、ミクログリアの活性化、T 細胞の活性化による神経炎症がみられ、臨床的には嗅覚・味覚障害、めまい、頭痛から虚血性脳梗塞や脳炎、認知機能障害・記憶障害・精神障害（鬱や不安症）などの脳機能障害まで多彩な徴候が現れる。また、既存のアルツハイマー病やパーキンソン病の増悪もみられる。

症候・身体所見

SARDS-CoV-2 感染者の多くは軽症か無症状に終わるが、一部の症例では急速に呼吸不全をきたすことがある。症状は、軽症例では一般的な感冒やインフルエンザと同様に上気道症状（咽頭痛、鼻汁・鼻閉）や発熱、頭痛、倦怠感などの全身症状、嘔吐・下痢といった消化器症状を呈するが、症状が下気道に及ぶと咳嗽、呼吸困難を呈する。COVID-19 の特徴としては、嗅覚・味覚障害がしばしばみられるが、オミクロン株ではその頻度は低下している。重症例では、「病態」で述べたように呼吸不全、血栓症（肺塞栓、脳梗塞、心筋梗塞など）、腎不全、心筋障害、神経障害、DIC、多臓器不全など多彩な徴候を呈することがあり、時に死亡に至る。また、呼吸器症状、肺外臓器症状とともに、ウイルス感染が治癒しても長期にわたって持続することがしばしばみられ、COVID-19 の罹患後症状（post COVID-19 conditions）と呼ばれる。

診断・検査

a 診断

診断は、上気道からの検体よりウイルスの抗原タン

パクもしくは核酸 (RNA) を検出することによる。検査法には、抗原定性/定量検査や、核酸増幅検査（逆転写ポリメラーゼ連鎖反応 (RT-PCR) など）がある。

b 検査所見

胸部画像検査は肺炎の有無や程度を把握するために重要である。肺炎に進展していれば、胸部単純 X 線写真では両側肺にすりガラス陰影がみられることがあるが、非常に淡い陰影の場合は胸部 CT でしか認識できないことがある。胸部 CT では、典型的な COVID-19 肺炎では両側肺の主に胸膜に接する領域に、非区域性のすりガラス陰影がみられる（図 1）。陰影の辺縁はスムーズで、円形にみえることもある。ARDS へ進行する例では、次第に両側すりガラス陰影が拡大し、内側に及ぶ。陰影は日数経過とともに、すりガラス陰影から浸潤影に変化し、収縮傾向を伴って辺縁が不整となる。気管支・細気管支病変を示す気道壁肥厚や小葉中心性粒状影は通常みられない。

c 重症化リスクと重症度判定

重症化のリスクは高齢者、男性、肥満患者で高く、基礎疾患としては慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、慢性腎臓病、慢性肝疾患、免疫不全や免疫抑制薬・ステロイド薬の使用、固形癌や血液系腫瘍、糖尿病、高血圧などがリスクとなる。日本では、酸素化能を示す SpO_2 を用いたシンプルな重症度判定法が主に用いられてきた（図 2）³⁾。一方、年齢を含む重症化リスク因子やバイタルサイン、検査所見を組み入れた重症度評価法が報告されており、予後予測に利用できる⁴⁾。

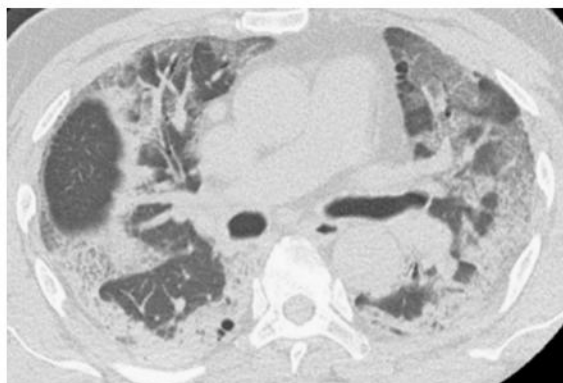
治療と予後

a 治療

適切な治療手段は重症度によって異なる（図 2）⁵⁾。抗ウイルス薬に加え、酸素化能低下例にはステロイド



a.



b.

図 1 COVID-19 症例の胸部 HRCT

a: COVID-19 中等症 II 例の胸部 CT。両側すりガラス陰影が、主に肺葉の外側に非区域性に広がっている。

b: COVID-19 重症例の胸部 CT。咳嗽と倦怠感で発症した 2 日後、急速に重症化し ECMO を導入する前の画像。陰影は融合・拡大し、すりガラス陰影が濃厚化している。